

Determinación de la convergencia de la serie

Queremos determinar si la siguiente serie numérica es convergente o divergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

Solución paso a paso:

Elección del criterio: Al observar un término general con potencias de base constante (2^n) combinadas con términos polinómicos (n^2), aplicamos el **Criterio de D'Alembert** (o del Cociente).

Planteamiento del límite: Evaluamos el límite del cociente de dos términos consecutivos en valor absoluto:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{A_{n+1}}{A_n} \right|$$

Donde los términos son:

$$A_n = \frac{n^2}{2^n}$$

$$A_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}$$

Desarrollo algebraico:

Sustituimos ambos términos en el límite y aplicamos la regla de la doble C (extremos entre medios):

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 2^n}{n^2 \cdot 2^{n+1}}$$

Simplificación:

Simplificamos las potencias de base 2 aplicando propiedades de los exponentes, sabiendo que $\frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{2^n}{2^n \cdot 2^1} = \frac{1}{2}$:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{(n+1)^2}{n^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2$$

Cálculo del límite:

Como el límite interno $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, elevamos el resultado al cuadrado:

$$L = \frac{1}{2} \cdot (1)^2 = \frac{1}{2}$$

Conclusión:

Como $L = \frac{1}{2} < 1$, el criterio determina con total seguridad que la serie es **absolutamente convergente** (y por lo tanto, convergente).

El Criterio de D'Alembert (o del cociente) funciona como un semáforo de tres posiciones basado en el resultado del límite:

- $L < 1$: La serie es convergente (los términos se achican lo suficientemente rápido como para que la suma total dé un número finito).

- $L > 1$ (o da infinito): La serie es divergente (los términos crecen o no se reducen lo necesario, haciendo que la suma se dispare al infinito).

- $L = 1$: El criterio no concluye (el test falla y tendrías que usar otra herramienta matemática diferente para investigar la serie).